Avaliação de Aluguéis

Eng.º Luiz F. P. Droubi

23 de dezembro de 2025

FACULDADE INBEC

Engenharia Econômica

Essencial de Engenharia Econômica

- A Engenharia Econômica é a técnica que estuda a viabilidade econômica de projetos
  - A Engenharia Econômica, assim permite respondermos questões do tipo:
    - Comprar um equipamento mais barato, com menor vida útil, ou comprar um equipamento mais caro, com maior vida útil?
    - Construir uma nova planta (fábrica)?
    - Comprar um apartamento à vista ou financiar?
    - Comprar ou *alugar* um apartamento?

Essencial de Engenharia Econômica

- Para ser possível comparar projetos com investimentos financeiros, é importante conhecermos um pouco do mercado financeiro:
  - Quais são os principais tipos de investimentos disponíveis?
  - Quais são as principais formas de financiamento?

Valor Presente Líquido

- O Valor Presente Líquido, ou VPL, de um fluxo de caixa, é um parâmetro que pode ser utilizado para a admissão ou rejeição da viabilidade de um projeto de investimento:
- O VPL pode ser calculado pela Equação 1:
  - $$VPL = -I + \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t - C_t}{(1+i)^t} \qquad (1)$$
    - I é o investimento, em geral realizado no início do projeto;
    - R_t são as receitas do projeto em cada período t;
    - C_t são custos necessários ocorridos no decorrer do projeto, como manutenções, impostos, etc.
    - i é uma taxa de desconto a ser definida pelo investidor

Valor Presente Líquido

- Quando o fluxo de caixa é constante, o VPL também pode ser escrito em função do *Fator de Recuperação do Capital* (FRC):
  - $$VPL = -I + \frac{R_l}{\mathrm{FRC}(i,T)} \qquad (2)$$
    - $R_l = R - C$
- Pode-se considerar, ainda, um valor residual, D, ao final do período de análise:
  - $$VPL = -I + \frac{R_l}{\mathrm{FRC}(i,T)} + D.\mathrm{FAC}(i,T) \qquad (3)$$

FRC e FAC

- $$\mathrm{FRC}(i,T) = \frac{i.(1+i)^T}{(1+i)^T - 1} \qquad (4)$$

- $$\mathrm{FAC}(i,T) = \frac{1}{(1+i)^T} \qquad (5)$$

FRC e FAC

- FRC e FAC podem ser tabelados!
- FRC:

n	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	1,0100	1,0200	1,0300	1,0400	1,0500	1,0600	1,0700	1,0800	1,0900	1,1000
2	0,5075	0,5150	0,5226	0,5302	0,5378	0,5454	0,5531	0,5608	0,5685	0,5762
3	0,3400	0,3468	0,3535	0,3603	0,3672	0,3741	0,3811	0,3880	0,3951	0,4021
4	0,2563	0,2626	0,2690	0,2755	0,2820	0,2886	0,2952	0,3019	0,3087	0,3155
5	0,2060	0,2122	0,2184	0,2246	0,2310	0,2374	0,2439	0,2505	0,2571	0,2638
6	0,1725	0,1785	0,1846	0,1908	0,1970	0,2034	0,2098	0,2163	0,2229	0,2296

FRC e FAC

- FAC:

n	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0,9901	0,9804	0,9709	0,9615	0,9524	0,9434	0,9346	0,9259	0,9174	0,9091
2	0,9803	0,9612	0,9426	0,9246	0,9070	0,8900	0,8734	0,8573	0,8417	0,8264
3	0,9706	0,9423	0,9151	0,8890	0,8638	0,8396	0,8163	0,7938	0,7722	0,7513
4	0,9610	0,9238	0,8885	0,8548	0,8227	0,7921	0,7629	0,7350	0,7084	0,6830
5	0,9515	0,9057	0,8626	0,8219	0,7835	0,7473	0,7130	0,6806	0,6499	0,6209
6	0,9420	0,8880	0,8375	0,7903	0,7462	0,7050	0,6663	0,6302	0,5963	0,5645

Exemplo 1: enunciado

- Compra de um carro por R$ 95.000,00 à vista, deixando de pagar aluguel de R$ 24.000,00/ano.
- Em 5 anos, a uma TMA de 8,0% a.a., este investimento se paga?
- Desconsiderar seguros, IPVA, etc.

Exemplo 1: diagrama

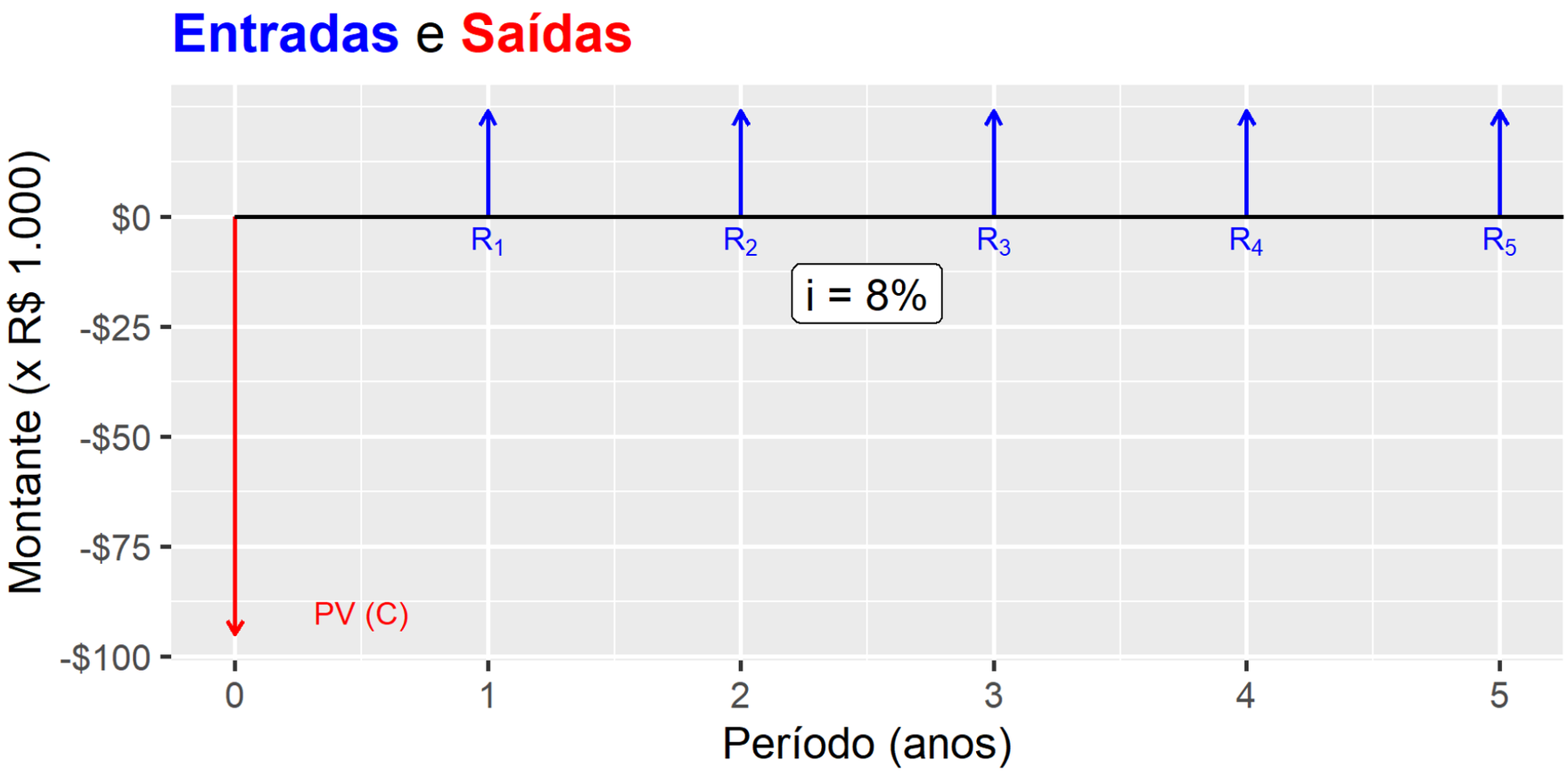

Figura 1: Exemplo 1: Diagrama de Fluxo de Caixa.

Exemplo 1: solução

- Dados:
  - $I = 95.000,00; R = 30.000,00; i = 8,00\% a.\,a.; T = 5$
- Solução:
  - $\text{FRC}(8\%, 5) = \frac{0{,}08.(1+0{,}08)^5}{(1+0{,}08)^5-1} \approx 0,25$
  - $\text{VPL} = -95.000 + 30.000/0,25$
  - $\text{VPL} = -95.000 + 60.000$
  - $\text{VPL} = +25.000,00$
- O projeto é viável, pois $\text{VPL} > 0$!

Exemplo 2: enunciado

- Mesmo exemplo anterior, considerando que o carro pode ser vendido a 52,5% do valor de aquisição ao final do período.
- Considerar também, por outro lado, um custo de R$ 15.000,00 por ano em manutenções, IPVA, etc.

Exemplo 2: diagrama

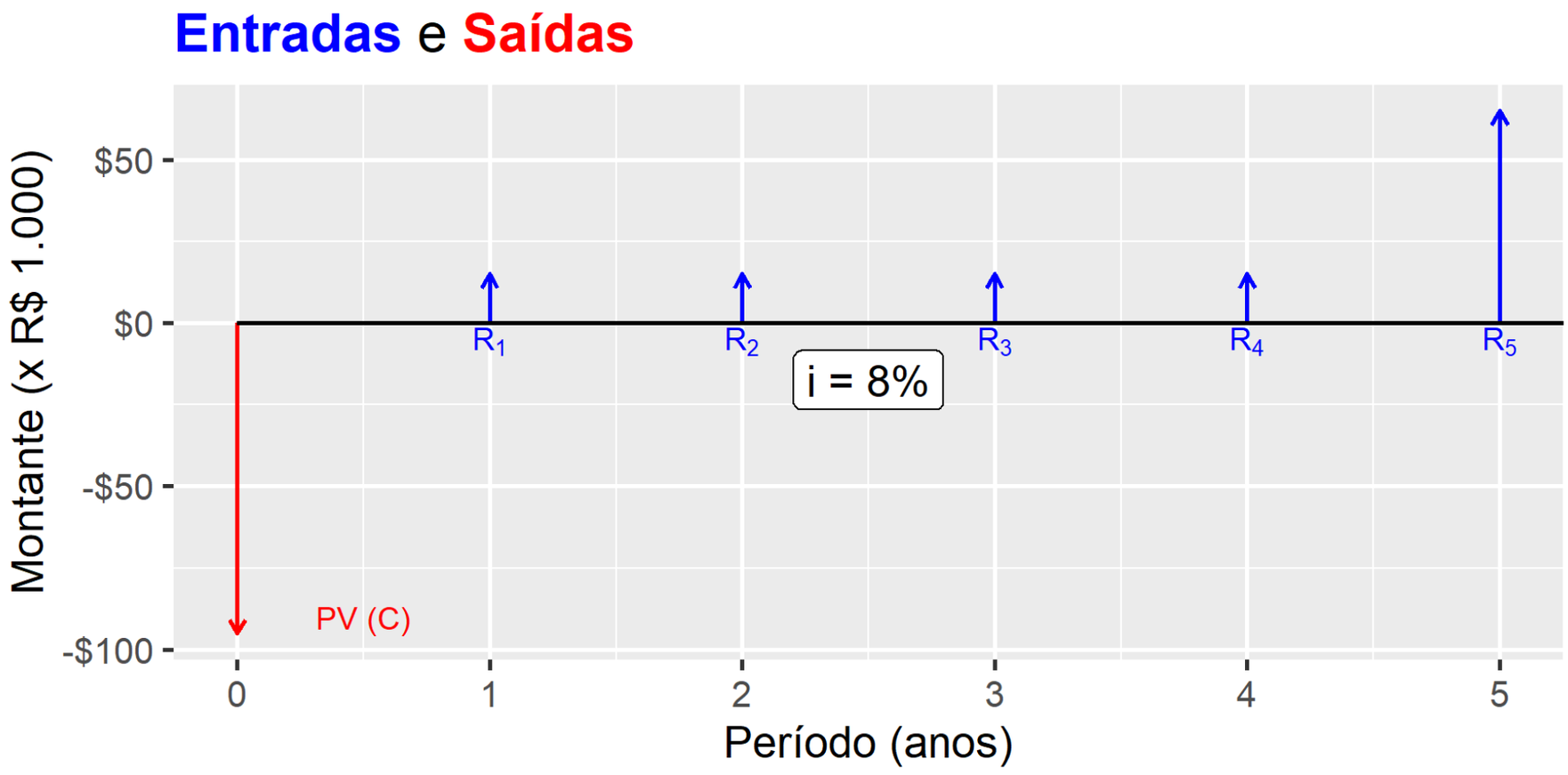

Figura 2: Exemplo 2: Diagrama de Fluxo de Caixa.

Exemplo 2: solução

- Dados:
  - $I = 95.000,00, R = 30.000,00, C = 15.000, i = 8,00\% a.\,a., T = 5, D = 49.875,00$
- Solução:
  - $\text{FAC}(8\%, 5) = 1/(1 + .08)^5 = 0,6806$
  - $\text{VPL} = -95.000 + (30.000 - 15.000)/0,25 + 49.875 \times 0,6806$
  - $\text{VPL} = -95.000 + 60.000 + 33.945,00$
  - $\text{VPL} = -1.055,00$
- O projeto é inviável, pois $\text{VPL} < 0$!

Exemplo 2: alternativa

- O período de capitalização importa!
  - Dados:
    - $I = 95.000,00, R = 2.500,00, C = 1.250, i = 0,64\% a.m., T = 60, D = 49.875,00$
  - Solução:
    - $\text{FRC}(0,64\%, 60) = \frac{0{,}0064.(1+0{,}0064)^{60}}{(1+0{,}0064)^{60}-1} \approx 0,02$
    - $\text{FAC}(0,64\%, 60) \approx \text{FAC}(8\%, 5) = 0,6806$
    - $\text{VPL} = -95.000 + \frac{2.500-1.250}{0{,}02} + 49.875 \times 0,6806$
    - $\text{VPL} = -95.000 + 62.500 + 33.945,00$
    - $\text{VPL} = +1.445,00$
- O projeto é viável, pois $\text{VPL} > 0$!

Exemplo 3

- Compra de uma geladeira de R$ 4.000,00 em 12 prestações ~mensais de R$ 400,00, com uma *Taxa Mínima de Atratividade* (TMA) igual a 10,0 % a.a.:
  - Dados:
    - $I = -4.000; R = -400; i = (1 + 0,01)^{1/12} - 1 = 0,80\% a.m.$
  - Solução:
    - $\text{FRC}(0,8\%, 12) = \frac{0{,}008.(1+0{,}008)^{12}}{(1+0{,}008)^{12}-1} = 0,0877$
    - $VPL = -(-4.000) + (-400)/0,0877$
    - $VPL = 4.000 - 4.561,00$
    - $VPL \approx -560,00$

Exemplo 4

- Considerar que com a nova geladeira haverá uma economia de R$ 50,00 mensais com energia:
  - Dados:
    - $I = -4.000; R = -400; C = -50,00; i = (1 + 0,08)^{1/12} - 1 = 0,80\% a.m.$
  - Solução:
    - $\text{FRC}(0,8\%, 12) = 0,0877$
    - $VPL = -(-4.000) + [-400 - (-50)]/0,0877$
    - $VPL = 4.000 - 350/0,0877$
    - $VPL \approx 10,00$

Reflexões

- O importante é compreender o problema, ao invés de apenas aplicar as fórmulas
  - No caso do carro, a ideia geral não é um cálculo exato, mas apenas criar uma percepção se vale a pena comprar ou alugar um carro
- Dificilmente os valores do fluxo de caixa real serão idênticos aos previstos
  - O problema pode ser posto de maneira simplificada, inicialmente.
  - Após uma primeira conta para aferir a ordem de grandeza das parcelas, o problema pode ser feito mais complexo

Reflexões

- No caso da geladeira, o importante é perceber:
  - A decisão pode ser entre comprar a geladeira agora de forma parcelada, ou guardar o dinheiro das prestações para comprar depois, à vista!
  - Se a pessoa opta por comprar a geladeira à vista após o período de 12 meses, ela deixou de economizar R$ 50,00 mensais com a conta de energia durante este período
    - Seria um erro desconsiderar esta economia “operacional”
    - A decisão entre comprar agora ou comprar depois depende também de outras coisas. Quem garante que a geladeira estará por R$ 4.000,00 daqui a 12 meses?

Reflexões

- A TMA é exclusividade do empreendedor/indivíduo!
  - Se o cidadão tem guardado apenas R$ 4.000,00, ele só irá comprar a geladeira à vista se ele tiver um ótimo desconto!
  - Se o cidadão possui uma boa poupança e R$ 4.000,00 não é para ele um montante significativo, então ele pode comprar a vista, por mínimo que seja o desconto.

Reflexões

- Machline (1966, 60):

> Como calcular a taxa de retorno? Ela será, em geral, igual, no mínimo, à taxa de retorno que a empresa desfruta em suas operações habituais. Se o empresário achar que as oportunidades de lucro elevado se estão esgotando, ele pode contentar-se, em determinado investimento, com uma taxa de retorno inferior à que costuma obter. De qualquer maneira, ele é o único juiz da taxa de retorno que deseja. Se o empresário achar o negócio seguro, poderá contentar-se com uma taxa de retorno pequena, igual ou pouco superior à taxa de juros cobrada, na praça, para empréstimo de dinheiro. Se o empresário considerar o empreendimento arriscado, desejará uma taxa de retorno bem mais elevada. A taxa de retorno, em suma, depende das diretrizes financeiras da empresa; terá um valor eminentemente individual, variando com a conjuntura econômica, no momento de tomar a decisão de investir, e refletindo a personalidade e a atitude do empresário.

Perpetuidade

- Para períodos muito longos ($n \to \infty$), $\text{FRC} = i$!
- Exemplo: taxa de 10%a.a., durante 30/40/50 anos, calcule a FRC:
  - $\text{FRC}(10\%, 30) = \frac{10\%.(1+10\%)^{30}}{(1+10\%)^{30}-1} = \frac{10\%.17{,}45}{16{,}45} = 0,1061 = 10,61\%$
  - $\text{FRC}(10\%, 40) = \frac{10\%.(1+10\%)^{40}}{(1+10\%)^{40}-1} = \frac{10\%.45{,}26}{44{,}26} = 0,1023 = 10,23\%$
  - $\text{FRC}(10\%, 50) = \frac{10\%.(1+10\%)^{50}}{(1+10\%)^{50}-1} = \frac{10\%.117{,}39}{116{,}39} = 0,1009 = 10,09\%$
- Assim, para investimentos com FC muito longos, a equação 2 torna-se:
  - $$VPL = -I + \frac{R}{i} \qquad (6)$$

Perpetuidade

- Da equação 6 derivam (VPL = 0):
  - O *Método da Renda*
  - O *Método da Remuneração do Capital*

- O *Método da Renda*:
- $$V_{imóvel} = \frac{Al}{i} \qquad (7)$$

- O *Método da Remuneração do Capital*:
- $$Al = V_{imóvel} \cdot i \qquad (8)$$

Métoda da Renda

- Um imóvel tem aluguel igual a R$ 3.000,00 mensais, calcule seu valor de venda:
  - $$V_{imóvel} = \frac{Al}{i} = \frac{12.3000}{6\%} = \text{R\$ } 600.000,00$$
- Mais preciso:
  - $$V_{imóvel} = \frac{Al}{i} = \frac{3000}{(1+6\%)^{1/12} - 1} = \text{R\$ } 616.326,40$$

Método da Remuneração do Capital

- Um imóvel possui VM de R$ 500.000,00, calcule o valor justo do aluguel, para uma taxa de 6% a.a.
  - $$Al = V_{imóvel} \cdot i = \frac{500.000 \times 6\%}{12} = \text{R\$ } 2.500,00$$
- Mais preciso:
  - $$Al = V_{imóvel} \cdot i = 500.000 \times [(1 + 6\%)^{1/12} - 1] \approx \text{R\$ } 2.435,00$$

Taxa interna de retorno

- Segundo Barbieri, Álvares, e Machline (2007, 132):
  - > A literatura especializada define Taxa Interna de Retorno - TIR como sendo a taxa de juros que anula o VPL do fluxo de caixa de um investimento
- A TIR é muito utilizada nas empresas para **comparar** diferentes projetos

Taxa interna de retorno

- Dados os valores do investimento (I), a Renda (R), o Custo (C) e o número de períodos (T), a TIR é o valor da taxa i que zera o VPL na equação 1:
- $$0 = -I + \sum_{t=1}^{T} \frac{R_t - C_t}{(1 + TIR)^t} \qquad (9)$$
  - Se $TIR > TMA$: aceita-se o projeto!
  - Caso contrário, rejeita-se!

Comparação de Projetos

- Exemplo:
  - Construtora pode investir R$ 1.000.000,00 num terreno cujo VGV estimado é de R$ 10.000.000,00, com prazo de entrega de 5 anos
  - Ou pode investir R$ 800.000,00 em outro terreno cujo VGV estimado é de R$ 8.000.000,00, com prazo de entrega de 4 anos
  - Considere que as receitas sejam constantes, anualmente.
  - Considere que o lucro sobre as receitas seja de 20%
  - Se a TMA da construtora é de 15% a.a., qual projeto escolher?

Comparação de Projetos

- Cálculo do FRC:
  - $\text{FRC}(15\%, 5) = \frac{0{,}15.(1+0{,}15)^5}{(1+0{,}15)^5-1} = 0,2983$
- Cálculo do VPL:
  - $$VPL_1 = -1.000.000 + \frac{20\%2.000.000}{0,2983}$$
  - $$VPL_1 = \frac{400.000}{0,2983} = R\$340.931,90$$

- Cálculo do FRC:
  - $\text{FRC}(15\%, 4) = \frac{0{,}15.(1+0{,}15)^4}{(1+0{,}15)^4-1} = 0,3503$
- Cálculo do VPL:
  - $$VPL_2 = -800.000 + \frac{20\%2.000.000}{0,3503}$$
  - $$VPL_2 = \frac{400.000}{0,3503} = R\$341.878,40$$

- Os dois projetos são aceitáveis! Os VPL’s são praticamente idênticos!

Comparação por VPL

- Analisando os FC e os VPL, algumas pessoas podem pensar:
  - “Os dois projetos são similares, porém no primeiro a construtora lucra por 1 ano a mais”
  - “A construtora investe 200.000 a mais, porém fatura 25% mais e portanto lucra 400.000 a mais”!
    - “Portanto, vale a pena investir 200.000 mais e fazer o projeto com maior VGV!”

Comparação por TIR

- Cálculos das TIR:
  - $$TIR_1 \Rightarrow 0 = -1.000.000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{400.000}{(1+TIR_1)^5}$$
    - $$TIR_1 = 28,65\%$$
  - $$TIR_2 \Rightarrow 0 = -800.000 + \sum_{t=1}^{4} \frac{400.000}{(1+TIR_2)^4}$$
    - $$TIR_2 = 34,90\%$$
- Ao contrário do raciocínio falacioso do último slide, a TIR elenca o projeto 2 como o mais rentável para a construtora!

Indicadores: rentabilidade e lucratividade

- Lucratividade:
  - é a razão entre o lucro líquido ($L_{líquido}$) e a receita bruta (R_{bruta}):
  - $$L = \frac{L_{líquido}}{R_{bruta}} \qquad (10)$$
- Rentabilidade:
  - é a razão entre o lucro líquido e o investimento (I):
  - $$\text{ROI} = \frac{L_{líquido}}{I} \qquad (11)$$

Lucratividade

- Projeto 1:

$$L_1 = \frac{L_{líquido}}{R_{bruta}} = \frac{400.000}{2.000.000} = 20\%/\text{ano}$$

- Projeto 2:

$$L_2 = \frac{L_{líquido}}{R_{bruta}} = \frac{400.000}{2.000.000} = 20\%/\text{ano}$$

Rentabilidade

- Projeto 1:

$$\text{ROI}_1 = \frac{VPL_1}{I_1} = \frac{341.000}{1.000.000} = 34,10\%$$

- Projeto 2:

$$\text{ROI}_2 = \frac{VPL_2}{I_2} = \frac{341.000}{800.000} = 42,625\%$$

Lucratividade *vs.* Rentabilidade

- O raciocínio é o seguinte:
  - o VPL é o mesmo para ambos os projetos
  - porém, no projeto 2 o investimento é menor (e retorna mais rápido)!

Comparação por TIR

- Um bom exercício para este momento é:
  - Imagine que o Projeto 2 atrasou.
    - Irá apresentar o mesmo resultado (20% de R$ 8.000.000,00)
    - Porém, agora com prazo de 5 anos
    - Calcule a nova TIR do Projeto 2.
    - Compare-a à TIR inicial e à TIR do primeiro projeto
    - Faça também o cálculo do novo VPL e das rentabilidades!

Lei do Inquilinato

- A partir da entrada em vigor do Código Civil, em jan/1917, a legislação do inquilinato evoluindo em fases alternadas, ora favorecendo os proprietários, ora os inquilinos (D'Amato e Alonso 2019, 38).
- Lei em vigor: a Lei nº 8.245, de 18/10/1991 é uma **lei de ordem pública**, ou seja, atinge os contratos celebrados em particulares, impedindo o estabelecimento de cláusulas contrárias aos seus dispositivos, protegendo assim a parte economicamente mais fraca.

Lei do Inquilinato

- Continam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais, portanto fora da Lei do Inquilinato:
- As locações:
  - de imóveis de propriedade da União, dos Estados e Municípios, de suas autarquias e fundações públicas
  - de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos;
    - de espaços destinados à publicidade;
    - em apart-hotéis, hotéis-residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar;
  - o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades

Direito de Preferência

Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.

Art. 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias.

Art. 29. Ocorrendo aceitação da proposta, pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este, responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes.

Direito de Preferência

Art. 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e, se da mesma data, ao mais idoso.

Art. 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação.

Art. 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação.

Ação Revisional de Aluguel

Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumaríssimo, observar-se-á o seguinte:
I – além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. (Vide Nota mental na página seguinte).
II – ao designar a audiência de instrução e julgamento, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo autor ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, não excedente a oitenta por cento do pedido, que será devido desde a citação.
III – sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto.
IV – na audiência de instrução e julgamento, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, suspenderá o ato para a **realização de perícia**, se necessária, designando, desde logo, audiência em continuação.

Ação Renovatória de aluguel

> Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I. o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II. o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de **cinco anos**; (g. n.) III. o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: I – por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; **ou para fazer modificação de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade**;(g. n.) II – o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.

- Este direito de renovação pelo locatário nos contratos com prazo maior ou igual a 5 anos é que enseja a cobrança de luvas!

Ação Renovatória de aluguel

Contestação

> Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: …
> II – não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar; III – ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores; IV – não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do art. 52). § 1o . No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. § 2o .
> § 3o . No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do Poder Público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, **assinado por engenheiro devidamente habilitado**. (Grifo nosso!!)

Referências

Barbieri, José Carlos, Antonio Carlos Teixeira Álvares, e Claude Machline. 2007. «Taxa Interna de Retorno: controvérsias e interpretações». *GRPROS: Gestão da Produção, Operações e Sistemas* 5 (outubro): 131–42.

D'Amato, Mônica, e Nelson Roberto Pereira Alonso. 2019. *Avaliação de Aluguéis*. Editado por Leud. 4.ª ed. São Paulo.

Machline, Claude. 1966. «Análise de investimentos e inflação». *Revista de Administração de Empresas*, n.º 18: 51–126. https://doi.org/10.1590/S0034-75901966000100002.